

Matemáticas de la Especialidad Técnicas Energéticas
Examen final - Julio de 2026

Nombre y apellidos:

Número de matrícula:

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Las cuestiones se pueden responder **en hojas aparte**, sin límite de folios. Incluir nombre y apellidos en todas las hojas.
- Se **permite** utilizar cualquier **función** disponible en la **página del curso**.
- **No se admiten preguntas**. Si se considera que el enunciado contiene alguna ambigüedad, tómese la decisión que se considere oportuna y justifíquese adecuadamente.
- **No es necesario** escribir **comentarios** en los códigos.

Tiempo:

2h 30 min.

Problema 1 (6pt)

Un petrolero de eslora (longitud) L navega en aguas tranquilas con un calado h_0 constante. De repente, el buque entra una zona de tormenta y se ve sometido a una ola de altura $\eta(x)$ que provoca una deflexión $u(x)$ en su casco, siendo $x \in [0, L]$ una coordenada que recorre la eslora. Véase la figura 1.

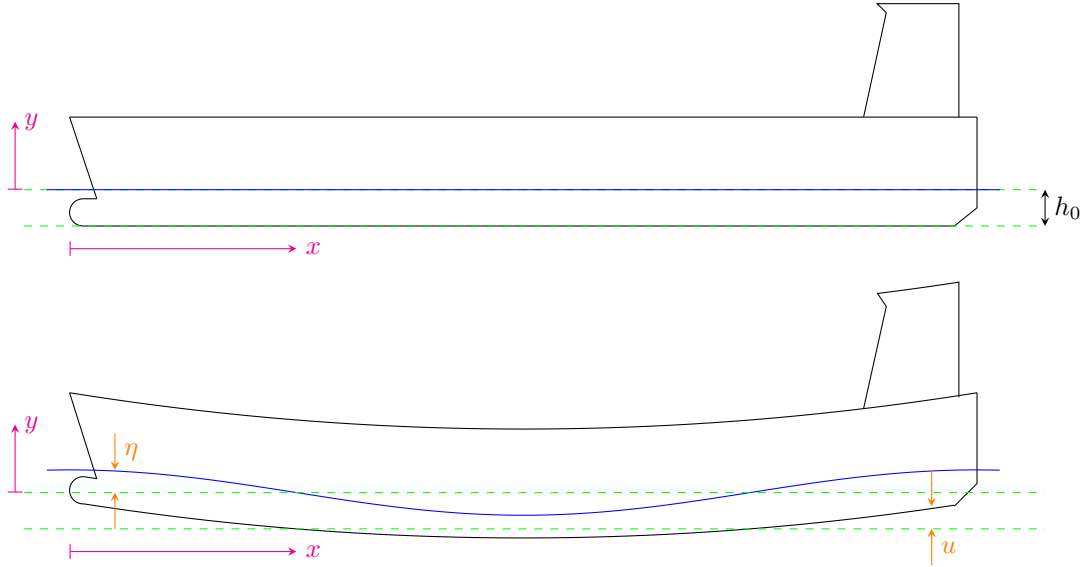


Figura 1: Esquema del petrolero en aguas tranquilas (arriba) y durante la tormenta (abajo). Las líneas discontinuas se suponen fijas.

De forma muy simplificada, se puede modelar la deflexión del casco mediante la ecuación

$$EI \frac{d^4 u}{dx^4} + K_1 (u - \eta) - K_2 (u - \eta)^2 = 0, \quad x \in [0, L], \quad (1)$$

donde EI es la rigidez a flexión del buque, que se supone constante, y K_1 y K_2 son constantes relacionadas con la fuerza de empuje del agua. La ecuación anterior está sujeta a las llamadas condiciones de *extremos libres*, es decir, las derivadas segundas y terceras de $u(x)$ son nulas en $x = 0$ y $x = L$. Asimismo, la altura de la ola se modela por

$$\eta(x(\hat{x})) = -\eta_0 \cos(\pi \hat{x}),$$

donde η_0 es un dato conocido, $\hat{x} \in [-1, 1]$ es una coordenada adimensional que recorre la eslora del buque, y $x(\hat{x})$ es la función lineal habitual que transforma el intervalo $[-1, 1]$ en el intervalo $[0, L]$.

Para resolver la ecuación (1), suponemos que la deflexión es de la forma

$$u(x(\hat{x})) = \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}) a_k, \quad \phi_k(\hat{x}) := \frac{\cosh(\beta_k \hat{x})}{\cosh(\beta_k)} + \frac{\cos(\beta_k \hat{x})}{\cos(\beta_k)},$$

donde

$$\beta_1 = 0, \quad \beta_k = \frac{4k-5}{4}\pi + \exp\left(-\frac{4k-5}{2}\pi\right), \quad k = 2, \dots, N,$$

y $a_1, \dots, a_N$ son unos coeficientes por determinar.

Cuestión 1 (0.5pt): Implementar una función `[phi_k, beta_k] = buque_phi(k, xhat)` que, recibidos k y $\hat{x}$, devuelva $\phi_k(\hat{x})$ y β_k .

La ventaja de las funciones base $\phi_1, \dots, \phi_N$ anteriores es que satisfacen las condiciones de extremos libres y, por tanto, u también las satisface de forma automática. Asimismo, es útil tener en cuenta que

$$\frac{d^4 \phi_k}{d\hat{x}^4} = \beta_k^4 \phi_k.$$

Ahora, definimos N nodos equiespaciados $0 = \hat{x}_1 < \hat{x}_2 \dots < \hat{x}_{N-1} < \hat{x}_N = 1$ en la mitad derecha del intervalo $[-1, 1]$, e imponemos (1) en los puntos $x(\hat{x}_i)$, $i = 1, \dots, N$. En ese caso, se llega al sistema no lineal de ecuaciones $\mathbf{f}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, donde

$$f_i(\mathbf{a}) := A \sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + K_1 \left(\sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + \dots \right) - K_2 \left(\sum_{k=1}^N \phi_k(\hat{x}_i) a_k + \dots \right)^2, \quad (2)$$

$\mathbf{f} = [f_1, \dots, f_N]^T$, y $\mathbf{a} = [a_1, \dots, a_N]^T$.

Cuestión 2 (1.0pt): Completar la expresión (2) y hallar A en términos de los datos del enunciado. Calcular la matriz jacobiana $J_{ij}(\mathbf{a}) := \partial f_i(\mathbf{a}) / \partial a_j$.

Para hallar el valor de los coeficientes $a_1, \dots, a_N$, se considera el sistema preconditionado

$$g_i(\mathbf{a}) := \frac{f_i(\mathbf{a})}{J_{ii}(\mathbf{a})} = 0, \quad i = 1, \dots, N, \quad (3)$$

y se resuelve utilizando el método de Anderson. Se toma $\mathbf{a}^0 = \mathbf{0}$ como aproximación inicial, una tolerancia 10^{-8} , un máximo de 100 iteraciones y 4 condiciones secantes.

Cuestión 3 (3.0pt): Implementar una función `gv = buque_residuo(xhatv, A, K1, K2, eta0, av)` que, recibidos $\mathbf{xhatv} = [\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N]^T$, A , K_1 , K_2 , η_0 y $\mathbf{a}$, devuelva $\mathbf{g}(\mathbf{a}) := [g_1(\mathbf{a}), \dots, g_N(\mathbf{a})]^T$.

De ahora en adelante, tómesese

$$N = 6, \quad A = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}, \quad K_1 = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa}, \quad K_2 = 5 \cdot 10^3 \frac{\text{Pa}}{\text{m}}, \quad L = 300 \text{ m}, \quad \eta_0 = 7 \text{ m}, \quad h_0 = 8 \text{ m}.$$

Cuestión 4 (1.5pt): Implementar una función `Problema1`, sin argumentos de entrada ni de salida, que realice las siguientes tareas:

1. (0pt) Definir los datos del problema.
2. (0.5pt) Resolver (3) mediante el método de Anderson.
3. (1.0pt) Representar, en la misma figura, la gráfica de la ola, dada por $y = \eta(x)$, y la línea de base del buque, dada por $y = -h_0 + u(x)$.

Problema 2 (4pt)

El sistema mecánico de la figura 2 está formado por dos masas de valor $m = 1.2$, dos amortiguadores de constante $c = 0.1$ y dos muelles de rigidez $k = 1.5$. El sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna los desplazamientos $y_1(t)$ e $y_2(t)$ de cada masa es

$$\ddot{y}_1 = -\frac{k}{m}(2y_1 - y_2) - \frac{c}{m}(2\dot{y}_1 - \dot{y}_2), \quad (4)$$

$$\ddot{y}_2 = -\frac{k}{m}(y_2 - y_1) - \frac{c}{m}(\dot{y}_2 - \dot{y}_1). \quad (5)$$

(El punto indica derivada respecto del tiempo t .) Las condiciones iniciales son

$$y_1(0) = 1.2, \quad y_2(0) = 2.1, \quad \dot{y}_1(0) = 0.3, \quad \dot{y}_2(0) = -0.4.$$

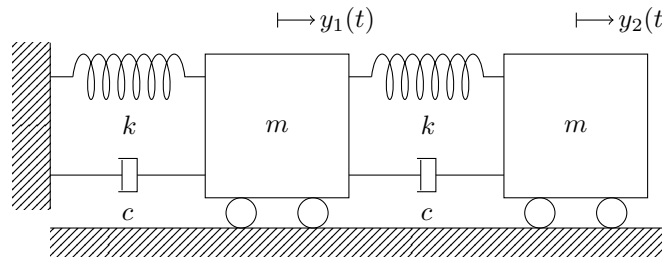


Figura 2: Esquema del sistema mecánico.

Para resolver el sistema anterior, se utilizará una clase de métodos Runge–Kutta explícitos específicamente diseñados para sistemas de segundo orden de la forma

$$\ddot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}, \dot{\mathbf{y}}). \quad (6)$$

En particular, supongamos que conocemos $\mathbf{y}^n$ e $\dot{\mathbf{y}}^n$ en un instante t^n . Para hallar $\mathbf{y}^{n+1}$ e $\dot{\mathbf{y}}^{n+1}$ en $t^{n+1} = t^n + \Delta t^n$, resolvemos primero varias etapas intermedias. La primera etapa viene dada por

$$t^{[1]} = t^n, \quad \mathbf{y}^{[1]} = \mathbf{y}^n, \quad \dot{\mathbf{y}}^{[1]} = \dot{\mathbf{y}}^n, \quad \mathbf{f}^{[1]} = \mathbf{f}(t^{[1]}, \mathbf{y}^{[1]}, \dot{\mathbf{y}}^{[1]}).$$

En el resto de etapas $i = 2, \dots, s$, la solución viene dada por

$$t^{[i]} = t^n + \Delta t^n c_i, \quad \mathbf{y}^{[i]} = \mathbf{y}^n + \Delta t^n c_i \dot{\mathbf{y}}^n + (\Delta t^n)^2 \sum_{j=1}^{i-1} \bar{a}_{ij} \mathbf{f}^{[j]},$$

$$\dot{\mathbf{y}}^{[i]} = \dot{\mathbf{y}}^n + \Delta t^n \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \mathbf{f}^{[j]}, \quad \mathbf{f}^{[i]} = \mathbf{f}(t^{[i]}, \mathbf{y}^{[i]}, \dot{\mathbf{y}}^{[i]}).$$

Una vez resueltas las etapas intermedias, los valores de $\mathbf{y}^{n+1}$ e $\dot{\mathbf{y}}^{n+1}$ vienen dados por

$$\mathbf{y}^{n+1} = \mathbf{y}^n + \Delta t^n \dot{\mathbf{y}}^n + (\Delta t^n)^2 \sum_{j=1}^s \bar{b}_j \mathbf{f}^{[j]}, \quad \dot{\mathbf{y}}^{n+1} = \dot{\mathbf{y}}^n + \Delta t^n \sum_{j=1}^s b_j \mathbf{f}^{[j]}.$$

Los coeficientes a_{ij} , $\bar{a}_{ij}$, b_j , $\bar{b}_j$ se obtienen de los tableros de Butcher del método,

0	0				0
c_2	a_{21}				$\bar{a}_{21}$
c_3	a_{31}	a_{32}			$\bar{a}_{31}$ $\bar{a}_{32}$
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		$\vdots$ $\ddots$
c_s	a_{s1}	$\cdots$	$\cdots$	$a_{s,s-1}$	$\bar{a}_{s1}$ $\cdots$ $\cdots$ $\bar{a}_{s,s-1}$
	b_1	$\cdots$	$\cdots$	b_{s-1} b_s	$\bar{b}_1$ $\cdots$ $\cdots$ $\bar{b}_{s-1}$ $\bar{b}_s$

que están disponibles a través de la función `[A, Abar, b, bbar, c, s] = CoefsRK2(metodo)`.

Cuestión 5 (3.5pt): Crear una función `[tv, ym, ypm] = RungeKutta2E(fun, t0, y0, yp0, metodo, Deltat, tf)` que implemente el método Runge–Kutta anterior. Los argumentos de entrada son la función $\mathbf{f}$, el instante inicial t^0 , las condiciones iniciales $\mathbf{y}^0$ e $\dot{\mathbf{y}}^0$, el nombre del método a emplear, el paso de tiempo Δt y el instante final t_f , mientras que los de salida son

- un vector fila $\mathbf{tv} = [t^0, \dots, t^m]$ con los instantes de tiempo resueltos,
- una matriz $\mathbf{ym} = [\mathbf{y}^0 | \dots | \mathbf{y}^m]$ que contiene, por columnas, los valores de $\mathbf{y}$ correspondientes a los instantes en $\mathbf{tv}$,
- una matriz $\mathbf{ypm} = [\dot{\mathbf{y}}^0 | \dots | \dot{\mathbf{y}}^m]$ que contiene, por columnas, los valores de $\dot{\mathbf{y}}$ correspondientes a los instantes en $\mathbf{tv}$,

Nota 1: La función `fun` es de la forma $\mathbf{f} = \mathbf{fun}(t, \mathbf{y}, \mathbf{yp})$, tal y como exige la expresión (6).

De ahora en adelante, considérese el método RKN4, un paso de tiempo $\Delta t = 0.1$ y un tiempo final $t_f = 20$.

Cuestión 6 (0.5pt): Implementar una función `Problema2`, sin argumentos de entrada ni de salida, que realice las siguientes tareas:

1. (0pt) Definir los datos del problema.
2. (0.25pt) Resolver el sistema (4)-(5) con el método Runge–Kutta explicado anteriormente.
3. (0.25pt) Representar, en la misma gráfica, $y_1(t)$ e $\dot{y}_2(t)$.

Puede utilizarse el archivo `Problema2_incompleto`.

```

1 function [A, Abar, b, bbar, c, s] = CoefsRK2(metodo)
2
3     switch upper(metodo)
4
5         case 'RKN4'
6             A      = [ 0.0    0.0    0.0    0.0;
7                       0.5    0.0    0.0    0.0;
8                       0.0    0.5    0.0    0.0;
9                       0.0    0.0    1.0    0.0 ];
10            b      = [ 1/6;   1/3;   1/3;   1/6 ];
11            Abar    = [ 0.0    0.0    0.0    0.0;
12                       1/8    0.0    0.0    0.0;
13                       1/8    0.0    0.0    0.0;
14                       0.0    0.0    0.5    0.0 ];
15            bbar    = [ 1/6;   1/6;   1/6;   0.0 ];
16            c      = [ 0.0;   0.5;   0.5;   1.0 ];
17            s      = 4;
18
19         otherwise
20             error('Metodo desconocido')
21
22     end
23
24 end

```

```

1 function Problema2()
2
3     %Datos:
4     m      = 1.2;
5     c      = 0.1;
6     k      = 1.5;
7
8     %Condici'on inicial:
9     y0      = [ 1.2; 2.1 ];
10    yp0     = [ 0.3; -0.4];
11
12    %Ecuaci'on a integrar:
13    function ypp = fun(t, y, yp)
14
15
16
17    end
18
19    %Llamamos al RK:
20    [tv, ym, ypm] = RungeKutta2E( , 0.0, y0, yp0, 'RKN4', , );
21
22    %Representamos y1 e ydot2:
23    figure()
24    plot( , , 'b')
25    hold on
26    plot( , , 'g')
27    xlabel('t')
28    legend('y_1', 'dy_2/dt', 'location', 'best')
29
30 end
31

```